

ARQ-05

Arquitectura Técnica Preliminar

Componentes, responsabilidades y restricciones conocidas del MVP

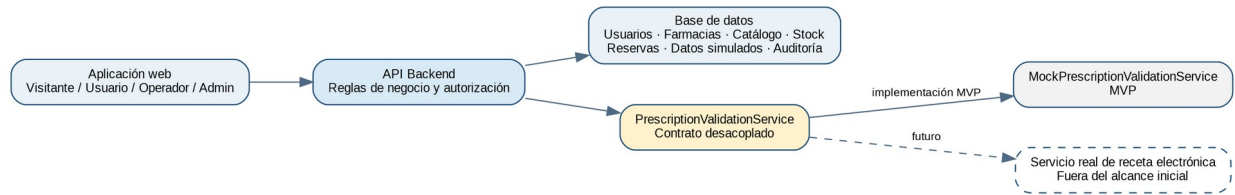
Versión	0.1
Fecha	19/09/2026
Estado	Borrador derivado del documento central
Base documental	Proyecto Seminario de Integración v0.3

Documento editable. Las decisiones que el documento central deja abiertas se mantienen explícitamente como “Pendiente de definición”.

Propósito del documento

Registrar la arquitectura que el documento central sí propone y separar claramente lo que todavía no fue elegido. La arquitectura base es Aplicación web -> API Backend -> Base de datos, con un servicio desacoplado para validación de prescripciones.

1. Vista de alto nivel



2. Responsabilidades por componente

Componente	Responsabilidad
Aplicación web	Interacción con visitantes, usuarios/pacientes, operadores de farmacia y administradores. Debe ser usable desde navegadores modernos y adaptable a computadoras y móviles.
API Backend	Autenticación y autorización; catálogo; stock; reservas; concurrencia; prescripciones; cancelación y vencimiento; restricciones; operadores/roles; auditoría; regularización.
Base de datos	Persistencia de usuarios, farmacias, medicamentos, presentaciones, stock, reservas y datos simulados necesarios para prescripciones; además de la información de auditoría requerida.
PrescriptionValidationService	Frontera lógica para validar prescripciones sin acoplar la lógica de reservas a un proveedor externo específico.
MockPrescriptionValidationService	Implementación del servicio de prescripciones durante el MVP para simular respuestas de un sistema externo.

3. Módulos lógicos del backend

Módulo lógico	Responsabilidad
Identidad y autorización	Registro, inicio de sesión, perfiles, roles y permisos.
Farmacias y operadores	Administración de establecimientos y asociación de operadores.
Catálogo	Medicamentos, presentaciones y condición de dispensa.
Stock	Cantidad disponible para reservas por farmacia y presentación; consistencia y concurrencia.
Reservas	Creación, cancelación, expiración, retiro, historial, estados y regularización.
Prescripciones	Validación, cantidades autorizadas/comprometidas/utilizadas y concurrencia sobre una misma prescripción.
Incumplimientos y restricciones	Registro de eventos penalizables y suspensión temporal para nuevas reservas según parámetros configurables.
Auditoría	Registro inalterable por operaciones normales de acciones relevantes, actores y cambios de estado/valor.
Procesamiento temporal	Detección del vencimiento de reservas usando la hora del servidor; mecanismo de implementación todavía no definido.

4. Restricciones y propiedades transversales

- Autorización basada en rol y pertenencia del operador a una farmacia determinada.
- Consistencia del stock bajo concurrencia y prohibición de stock negativo.
- Consistencia de cantidades autorizadas de una prescripción bajo operaciones simultáneas.
- Auditoría de usuarios, operadores, administradores y procesos automáticos.
- Hora del servidor en America/Argentina/Buenos_Aires como referencia temporal.
- Arquitectura preparada para reemplazar componentes simulados por integraciones reales sin reescritura completa.

5. Decisiones técnicas aún no tomadas

Pendiente de definición: El documento central indica expresamente que la elección concreta de tecnologías será definida posteriormente por el equipo.

- Framework y lenguaje de frontend.
- Framework y lenguaje de backend.
- Motor de base de datos.
- Mecanismo técnico de procesamiento de vencimientos.
- Estrategia concreta para control de concurrencia.
- Formato/protocolo del servicio de validación de prescripciones.
- Topología de despliegue, infraestructura y observabilidad.

Trazabilidad al documento central

Sección de origen	Contenido utilizado
12	Requerimientos no funcionales transversales.
14	Arquitectura preliminar, responsabilidades del backend y servicio de prescripciones.
15	Aspectos funcionales y de integración pendientes.